

BRUNO HENRIQUE FREITAS DE MELO

ENGENHEIRO DE SOFTWARE · BACKEND & FULLSTACK

Rio Branco, AC, Brasil | brunohf131@gmail.com | (68) 99930-9277
linkedin.com/in/brunohfmelo | github.com/I-Am-BrunoHFMelo | [BHFM-Portfolio-XXV.app](#)

RESUMO

Engenheiro de Software com foco em arquitetura backend e desenvolvimento fullstack, especializado em APIs REST (Spring Boot, Django REST Framework), modelagem relacional e processamento concorrente de dados. Atuou na construção de sistemas em produção com RBAC contextual via Spring Security, pipelines concorrentes com ThreadPoolExecutor (mais de 136 mil registros coletados com taxa de falha zero) e mais de 30 endpoints documentados via OpenAPI/Swagger. Pesquisador com artigo publicado no BrasNAM (SBC, 2025) sobre mineração de texto em redes sociais. Mestrando em Ciência da Computação (UFAC) e cursando Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Testes com IA (UFAC/Motorola).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Web Academy — Parceria Motorola / UFAC

Junho 2025 – Dezembro 2025

Desenvolvedor Fullstack & Scrum Master (Hands-On)

- Modelou domínio relacional no MySQL com 6 entidades interdependentes (usuários, projetos, convênios, atividades, tarefas e evidências de entrega) e queries JPA customizadas com paginação e filtros dinâmicos.
- Implementou autenticação JWT e autorização contextual por projeto via Spring Security, estruturando RBAC dinâmico onde os privilégios do usuário variam conforme o escopo acessado.
- Documentou e padronizou mais de 30 endpoints REST via OpenAPI/Swagger, estabelecendo contratos de resposta consistentes em toda a API.
- Diagnosticou e solucionou incidente crítico de upload assíncrono de arquivos multipart causado por inconsistência de parâmetros HTTP, com zero downtime.
- Atuou como Scrum Master: conduziu refinamentos de backlog, coordenou sprints e alinhou entregas técnicas com stakeholders.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Agosto 2024 – Novembro 2024

Desenvolvedor Backend (Estágio)

- Desenvolveu API REST com Django REST Framework para gerenciamento patrimonial e auditoria de manutenções, cobrindo 9 entidades de negócio (equipamentos, agências, servidores e ordens de serviço).
- Atuou com autonomia total do levantamento de requisitos com servidores públicos até a entrega do protótipo homologado.
- Implementou autenticação JWT e padronizou 100% dos contratos de resposta e tratamento de erros da API.
- Desenvolveu rotinas de exportação massiva em CSV para integração direta com planilhas de gestão interna do INSS.

PROJETOS

Pipeline Concorrente de Mineração no Bluesky — Queimadas 2024

2024 – 2025

Pesquisador | Artigo publicado no BrasNAM/SBC (sol.sbc.org.br)

- Arquitetou pipeline de coleta concorrente com Python e ThreadPoolExecutor, minerando mais de 136 mil posts com taxa de falha zero, incluindo renovação automática de token JWT e retries exponenciais.
- Aplicou pré-processamento semântico com spaCy/NLTK e modelagem de tópicos via LDA (Gensim), resultando em artigo aceito e publicado pela Sociedade Brasileira de Computação.

RefAgent-Py — Refatoração Automática de Código com Sistemas Multi-Agente em Python

2026

Pesquisador | PPGCC/UFAC | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/RefAgent-Python

- Adaptou a arquitetura de quatro agentes especializados do framework RefAgent (Planejador, Gerador, Compilador e Testador) de Java para Python, substituindo compilação estática (javac) por gates dinâmicos desacoplados (py_compile, mypy e Pylint com baseline relativo), executados via Ollama com modelos open-weight locais.
- A orquestração multi-agente elevou a aprovação em testes funcionais em até 62% sobre baseline single-agent em arquivos de produção do Flask, avaliando 16 tarefas do RefactorBench e 17 arquivos reais sob infraestrutura GPU local (RTX 5080, PPGCC/UFAC).

Deck & Dice — App Android Nativo para RPG de Mesa

2026

Desenvolvedor Android | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/Deck-Dice

- Desenvolveu aplicativo Android nativo em Java (SDK 34) com motor de avaliação de expressões de dados (XdY, khN/kIN, modificadores e testes de sucesso), renderização 2D com física via Canvas customizado e persistência com Room Database.
- Implementou Carteira de Cartas para combos de rolagens, histórico persistente das últimas 100 jogadas, notas de sessão e sistema de temas dinâmicos (Medieval, Cyberpunk, Terror, Floresta).

Anima Ultima — Companion App Offline-First para Fábula Ultima TTRPG

2026

Desenvolvedor Mobile | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/Anima-Ultima-Aplicacao-Mobile-para-Fabula-Ultima

- Desenvolveu companion app responsivo e offline-first em Ionic 8 + Angular 20 + Capacitor, com autosave via Dexie.js (IndexedDB) após 600ms de debounce e design Pixel Art Retrô (NES.css).

- Implementou domínio complexo de RPG: fichas de heróis com cálculo automático de PV/PM/PI, bestiário por Ranks com afinidades elementais, gerenciador de sessões com XP e relógios de conflito, e calculadora de rituais mágicos.

Sistema de Inferência Fuzzy para Temperatura de Postagens2026

Autor | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/fuzzy-tweet-temperature

- Implementou sistema Mamdani com 27 regras correlacionando polaridade (VADER), subjetividade (TextBlob) e engajamento com compressão logarítmica, eliminando descontinuidades de limiares rígidos de if-else.

Mini-CRM Orientado a Eventos com Laravel Reverb2026

Desenvolvedor Backend | github.com/I-Am-BrunoHFMelo/laravel-mini-crm-contatos

- Desenvolveu API de CRM com Jobs assíncronos em fila, Observers para notificações automáticas e broadcasting em tempo real via WebSockets com Laravel Reverb.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Mestrado em Ciência da Computação2026 – 2028 (Em andamento)

Universidade Federal do Acre (UFAC)

IARTES — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Testes de Software com IA2026 – 2027 (Em andamento)

Universidade Federal do Acre em parceria com Motorola

Bacharelado em Sistemas de Informação2019 – 2025 (Concluído)

Universidade Federal do Acre (UFAC)

Web Academy — Capacitação em Desenvolvimento Full-Stack2025 (Concluído)

Universidade Federal do Acre em parceria com Motorola

N.A.V.E. Tech Acre — Núcleo Avançado de Empreendedorismo e Tecnologia do Acre2022 (Concluído)

Universidade Federal do Acre em parceria com Samsung

HABILIDADES

Backend & APIs: Java (Spring Boot, Spring Security, JPA/Hibernate, Maven), Python (Django REST Framework, Django ORM), JWT, RBAC Contextual por Projeto, OpenAPI/Swagger, Princípios SOLID.

Dados, IA & Pesquisa: Processamento Concorrente (ThreadPoolExecutor, retries exponenciais, controle de rate limit), NLP (spaCy, NLTK, VADER/LeIA, Gensim, LDA), Sistemas de Inferência Fuzzy (Mamdani, scikit-fuzzy), Sistemas Multi-Agente com LLMs (Python, Ollama, modelos open-weight locais).

Frontend & Mobile: Angular 19 + TypeScript (Standalone Components, Route Guards, Interceptors, RxJS), Ionic 8 + Capacitor (Android/Web), Android Nativo — Java (Room Database, Canvas 2D customizado, Material Design), HTML5, CSS3, Tailwind CSS.

Bancos de Dados: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Room Database (Android), IndexedDB (Dexie.js), JPA/Hibernate, Django ORM, queries customizadas e paginação dinâmica.

DevOps & Ferramentas: Docker, CI/CD Pipelines, GitHub Actions, Git/GitHub (branching, PRs, code review), Ollama (inferência local de LLMs), IoT — Internet das Coisas (N.A.V.E. Tech, 2022).

Qualidade & Testes de Software: TDD (Test-Driven Development), JUnit (Java), PyTest / PyUnit (Python), mypy, Pylint, Qualidade de Software, Engenharia de Testes com IA.

Processos & Metodologias: Scrum, Engenharia de Requisitos, Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, Levantamento de Requisitos, Pesquisa Científica

IDIOMAS

Português — Nativo.
Inglês — Intermediário (B1): leitura de documentação técnica, escrita profissional e comunicação escrita